

La dissolution dans l'eau

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Présentation du cours

Ce cours présente la notion de solution, de soluté et de solvant. Il explique la dissolution d'un solide dans l'eau, la différence entre un corps soluble et un corps insoluble, la saturation d'une solution aqueuse et la conservation de la masse lors d'une dissolution.

Objectif du cours

Comprendre ce qu'est une solution, identifier le soluté et le solvant, distinguer les corps solubles et insolubles, expliquer la saturation et montrer que la masse se conserve lors d'une dissolution.

1. La solution

Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique appelée soluté dans un liquide appelé solvant.

Définition

Une solution est un mélange homogène obtenu lorsqu'un soluté se dissout dans un solvant.

Notion	Définition	Exemple
Soluté	Espèce chimique destinée à se dissoudre dans un solvant.	Sel, sucre, sulfate de cuivre anhydre
Solvant	Liquide dans lequel le soluté se dissout.	Eau
Solution aqueuse	Solution dont le solvant est l'eau.	Eau salée, eau sucrée

2. Dissolution d'un solide dans l'eau

On ajoute dans différents béchers contenant de l'eau : du sel, du sucre, du sulfate de cuivre anhydre, du sable et de la terre. Après agitation, on observe que certains solides se dissolvent et d'autres restent visibles.

Solide ajouté à l'eau	Observation	Conclusion
Sel	Les cristaux ne sont plus visibles.	Le sel est soluble dans l'eau.
Sucre	Les cristaux ne sont plus visibles.	Le sucre est soluble dans l'eau.
Sulfate de cuivre anhydre	Les cristaux disparaissent et le mélange devient bleu.	Il est soluble dans l'eau.
Sable	Les grains se déposent au fond.	Le sable est insoluble dans l'eau.
Terre	Les particules restent visibles.	La terre est insoluble dans l'eau.

Conclusion

La dissolution d'un solide dans l'eau n'est pas toujours possible. Certains solides sont solubles, d'autres sont insolubles.

3. Solide dissous et évaporation du solvant

Lorsqu'on porte de l'eau salée à ébullition, l'eau se vaporise. Après disparition de l'eau, des cristaux de sel réapparaissent.

À retenir

Lors d'une dissolution, le solide ne disparaît pas réellement. Il n'est simplement plus visible à l'œil nu, car ses particules se dispersent dans l'eau à l'échelle microscopique.

4. Saturation d'une solution aqueuse

Si l'on ajoute une grande quantité de sel dans l'eau, une partie du sel se dissout, mais une autre partie reste sous forme de cristaux. Cela montre que l'eau ne peut pas dissoudre une quantité illimitée de sel.

Définition

Une solution est saturée lorsqu'elle ne peut plus dissoudre une quantité supplémentaire de soluté.

- Tout composé soluble ne peut se dissoudre dans l'eau qu'en quantité limitée.
- Si on ajoute encore du soluté à une solution déjà saturée, il ne se dissout plus.
- La limite de saturation dépend du composé à dissoudre.
- La limite de saturation peut augmenter lorsqu'on chauffe le mélange.

5. Conservation de la masse lors d'une dissolution

On mesure la masse d'un bécher contenant de l'eau et d'une quantité de sel. Après avoir mélangé le sel avec l'eau, on mesure à nouveau la masse totale.

Observation

La masse totale du sel et de l'eau reste la même avant et après la dissolution.

Conclusion

La masse totale du solvant et du soluté reste inchangée au cours de la dissolution.

Résumé du cours

- Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution.
- Le soluté est l'espèce chimique qui se dissout.
- Le solvant est le liquide dans lequel le soluté se dissout.

- Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse.
- Un solide soluble peut se dissoudre dans l'eau.
- Un solide insoluble ne se dissout pas dans l'eau.
- Lors d'une dissolution, le solide ne disparaît pas : ses particules se dispersent dans l'eau.
- Une solution saturée ne peut plus dissoudre de soluté supplémentaire.
- La masse se conserve lors d'une dissolution.

Exercices d'application

Exercice 1 : Solution sucrée

On dissout 20 g de sucre dans l'eau. On obtient une solution S1 de volume 400 mL.

- Définir les mots : solvant, soluté, solution.
- Préciser le solvant et le soluté.
- Quel est le nom de la solution obtenue ?

Exercice 2 : Dissolution du sucre

On verse de l'eau dans un bécher, puis on ajoute du sucre. Après agitation, on obtient une solution homogène.

- Préciser le solvant et le soluté.
- Le sucre a-t-il réellement disparu du bécher ?
- Pourquoi dit-on que la masse se conserve lors de la dissolution ?
- Que se passe-t-il si on ajoute trop de sucre ?

Exercice 3 : Saturation d'une solution

On dissout une quantité de sel dans un volume d'eau. La solution obtenue n'est pas saturée.

- Expliquer pourquoi la solution n'est pas saturée.
- Que peut-on faire pour obtenir une solution saturée ?
- Que se passe-t-il si on chauffe le mélange ?

Exercice 4 : Dissolution ou changement d'état

On dépose un glaçon dans un verre vide et un morceau de sucre dans un verre d'eau.

- Que se passe-t-il pour le glaçon ?
- Que se passe-t-il pour le sucre ?
- Dans quel cas observe-t-on un changement d'état ?
- Dans quel cas observe-t-on une dissolution ?

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- Le solvant est le liquide dans lequel le soluté se dissout.
- Le soluté est l'espèce chimique qui se dissout.
- Une solution est un mélange homogène obtenu après dissolution.
- Ici, le solvant est l'eau et le soluté est le sucre.
- La solution obtenue est une solution aqueuse sucrée.

Correction de l'exercice 2

- Le solvant est l'eau et le soluté est le sucre.
- Le sucre n'a pas disparu : ses particules sont dispersées dans l'eau et ne sont plus visibles.

- La masse se conserve car la masse totale du solvant et du soluté reste la même.
- Si on ajoute trop de sucre, la solution devient saturée et une partie du sucre ne se dissout plus.

Correction de l'exercice 3

- La solution n'est pas saturée car elle peut encore dissoudre une quantité supplémentaire de sel.
- Pour obtenir une solution saturée, on ajoute du sel jusqu'à ce qu'une partie reste sous forme de cristaux.
- En chauffant, on peut augmenter la quantité de soluté qui se dissout.

Correction de l'exercice 4

- Le glaçon fond : il passe de l'état solide à l'état liquide. C'est une fusion.
- Le sucre se dissout dans l'eau : il forme une solution sucrée.
- Le changement d'état concerne le glaçon.
- La dissolution concerne le sucre dans l'eau.